

## 一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ( ) 早餐店的老闆娘在豆漿裡加入一些醋後，豆漿就變成了塊狀物，接著再放入油條、蝦米、菜脯和鹽。由此可知，豆漿形成塊狀物的主要原因是加入「鹽」。
2. ( ) 澄漢發現，在日常生活中，因為溫度改變而產生物質變化的現象有：麵團加入酵母後發酵、冰塊融化成水，以及水面產生波動。
3. ( ) 晨微發現，山區在颱風過後，即使有大量土石從上游沖刷到下游，河川的地形地貌也完全不會改變。
4. ( ) 晏榕觀察到，冰箱裡的奶油呈現固態，經過加熱後會變成液態，再放回冰箱冷卻後，又會重新變回固態。
5. ( ) 炎君在觀察鐵的實驗中發現，鐵在同時接觸到水和空氣時，較容易產生生鏽的變化。
6. ( ) 救護車在緊急出動時，會同時使用閃光警示燈和鳴笛聲，利用光和聲音提醒路上的人注意並讓路。
7. ( ) 成凱趴在桌子上，其中一隻耳朵貼在桌面，另一隻耳朵用手蓋住。當成希輕輕敲擊同一張桌子的桌面時，成凱無法聽到敲擊聲。
8. ( ) 聲音可以透過固體和氣體傳播，但無法在液體中傳播，所以人在游泳時聽不到外界的聲音。
9. ( ) 心艾在進行光的實驗時，發現用手電筒照射不透明的鉛筆盒，手電筒的光線會繞開鉛筆盒繼續前進。
10. ( ) 打鼓時，使用鼓棒敲打鼓面的目的是讓鼓面振動而產生聲音。

## 二、選擇題（每題 2 分，共 20 分）

1. ( ) 將一張紙點火燃燒，等火熄滅並放涼後，下列哪項敘述是正確的？
  - ①紙張會冷卻後恢復成原來的樣子
  - ②紙張只是受熱，並沒有產生新的物質
  - ③紙張只是變黑，其他性質都沒有改變
  - ④紙張變成灰燼，無法再變回原來的紙。
2. ( ) 丙臣買了一瓶飲料，想知道這瓶飲料是酸性還是鹼性，下列哪一種方法最適合用來判斷？
  - ①看飲料是什麼顏色
  - ②加入紫色高麗菜汁，觀察顏色的改變
  - ③根據飲料喝起來甜不甜
  - ④看裝飲料的瓶子形狀。

3. ( ) 又臣想和好朋友貫成傳遞祕密訊息，於是他用檸檬汁在白紙上寫字，乾燥後，字跡就消失了。貫成想知道紙上寫了什麼，於是在紙上噴灑紫色高麗菜汁，原本看不見的文字就出現了。請問貫成看到的字跡會是什麼顏色？
  - ①藍綠色 ②黃色 ③紅色 ④紫色
4. ( ) 顏瑞看到下列現象後，認為「鐵會生鏽是因為長時間處在高溫環境中」。依據哪一種觀察，最可能讓他產生這樣的推論？
  - ①放在室內乾燥角落的鐵製工具生鏽了
  - ②長時間放在戶外的鐵欄杆生鏽了
  - ③經常加熱使用的瓦斯爐鐵架出現鏽斑
  - ④被雨水淋到的腳踏車鐵鍊生鏽了。
5. ( ) 羽心發現口袋中的巧克力因為受熱而變軟，甚至呈現液態。若想讓巧克力再度變回原本的固態，下列哪一種做法最適合？
  - ①放入冰箱冷卻 ②放在溫暖的地方
  - ③加入砂糖攪拌 ④持續加熱
6. ( ) 當物體正在發出聲音時，下列哪一種情形最有可能正在發生？
  - ①物體的某個部位正在振動 ②物體表面出現亮光
  - ③物體完全靜止不動 ④物體的顏色產生改變
7. ( ) 動物發出聲音常有不同的用途，下列哪一項敘述是錯誤的？
  - ①青蛙在繁殖季節，常會發出叫聲吸引同類。
  - ②非洲黑長尾猴發出的警戒叫聲，是用來告訴同伴自己肚子餓了。
  - ③獅子發出低沉的吼聲，警告其他動物不要靠近。
  - ④五色鳥會利用鳴叫聲，吸引同伴注意。
8. ( ) 運動會時，四年級小朋友在操場進行大會舞表演，當陽光照射下來，地面上出現了整齊的舞蹈影子。這種現象主要是利用光的哪一種性質？
  - ①可以穿透物體 ②能改變物體顏色
  - ③會沿著直線前進 ④具有提醒與警示作用
9. ( ) 午餐時間，教室燈光照在不同的便當盒上。下列哪一個便當盒最容易出現明顯反光？
  - ①表面光滑的不鏽鋼便當 ②表面粗糙的塑膠便當盒
  - ③表面霧面的矽膠便當盒 ④外層包著布套的便當盒
10. ( ) 安直使用手機說出「嘿～Siri～」來進行資料搜尋，但有時語音辨識會失敗。下列哪一種情況，最可能影響語音辨識的成功率？
  - ①手機螢幕亮度較高 ②手機使用時間較長
  - ③手機放在桌上 ④周圍環境非常吵雜

三、題組題（每格 2 分，共 54 分）

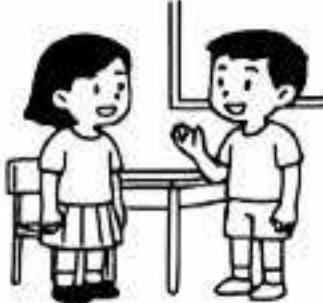
1. 下列情況，鐵製品比較容易生鏽？對的打 V，錯的打 X。
- ( ) (1) 長時間放在下雨的室外。
- ( ) (2) 放在潮濕、不通風的浴室。
- ( ) (3) 放在乾燥的冷氣房裡。
- ( ) (4) 放在裝了水、沒有蓋子的杯子裡。
2. 下列各種情況中，物質在加熱後是否能回復到原來的狀態？  
可以回復的打 V，不能回復的打 X。
- ( ) (1) 冰塊加熱後融化成水，冷卻後又結成冰。
- ( ) (2) 生的蝦子加熱煮熟後，還可以回復成生的蝦子。
- ( ) (3) 奶油加熱後融化，放涼後又變回固態。
- ( ) (4) 豬肉加熱煮熟後，還可以回復成生的豬肉。
3. 有關酸性與鹼性物質的特性，下列敘述正確打 v，  
不正確的請打 X。
- ( ) (1) 食醋屬於酸性物質。
- ( ) (2) 酸性物質通常摸起來會有滑滑的感覺。
- ( ) (3) 運動飲料聞起來會有刺激、辣辣的味道。
- ( ) (4) 肥皂水接觸皮膚時，常會感覺滑滑的。

4. 姿妮用紫色高麗菜汁測試四種生活中常見的液體  
(甲、乙、丙、丁)，觀察顏色變化如下：

| 液體    | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
|-------|---|---|---|---|
| 變成紅色  | v |   |   | v |
| 變成藍綠色 |   | v | v |   |

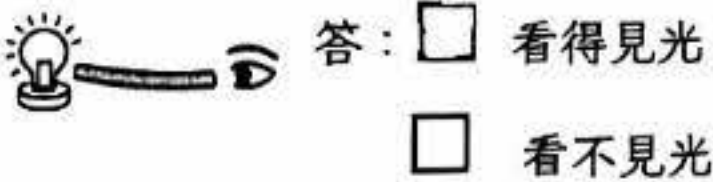
- (1) 哪些可能是肥皂水或小蘇打水？  
答：( )、( )
- (2) 哪些可能是乳酸飲料或醋？  
答：( )、( )
5. 下列各種生活中的聲音主要是經由什麼來傳播才能被聽見？  
請將代號填在□中。

甲.氣體 乙.液體 丙.固體

|                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 耳朵貼在門上，聽門另一側的聲音<br> | <input type="checkbox"/> 在操場上聽到上課鐘聲<br>    |
| <input type="checkbox"/> 聽到教室裡同學說話的聲音<br>    | <input type="checkbox"/> 海豚在海中彼此發出聲音溝通<br> |

6. 請觀察下列實驗裝置，並依實驗結果將正確的打 V。

(1)實驗一：將燈泡放在直線狀排水軟管的一端，從另一端觀察。



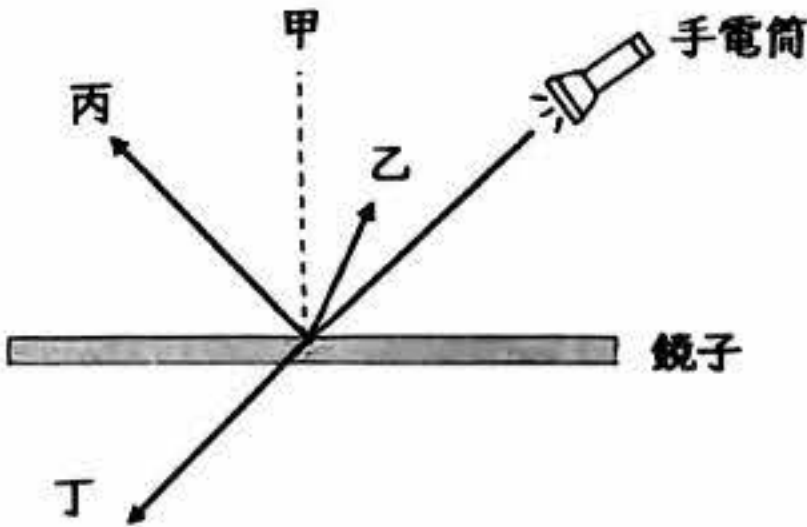
(2)實驗二：將燈泡放在彎曲狀排水軟管的一端，從另一端觀察。



(3)綜合判斷：根據實驗一與實驗二的結果，可以說明光具有下列哪一種特性？

答：☐ 光會直線前進 ☐ 光的反射 ☐ 光會發出聲音

7. 諺城在黑暗的房间裡，用手電筒照向桌上的鏡子，如下圖



請根據上圖，回答下列問題

- ( ) (1)光線照射到鏡子後，會沿著圖中哪個方向前進？  
①甲 ②乙 ③丙 ④丁
- ( ) (2) 光線照射到鏡子後，下列哪一項敘述正確？  
① 光線會穿過鏡子，繼續前進。  
② 光線遇到鏡子時，會改變前進方向。  
③ 光線照到鏡子後，會停止不動。  
④ 光線只有在黑暗中才會被鏡子反射。

8. 請觀察下圖，判斷下列有關聲音和光的應用之敘述是否正確，正確的打 V，錯的打 X。



- ( ) ① 施放煙火時，因為光傳播的速度比聲音快，所以我們通常會先看到煙火，再聽到爆炸聲。
- ( ) ② 垃圾車在行駛時，只要播放音樂就能提醒民眾，不論白天或晚上，都不需要使用燈光。



#### 四、閱讀測驗（每題 2 分，共 6 分）

##### 影子會說故事

在廟會或文化活動中，有時可以看到一種特別的表演——皮影戲。表演時，表演者會拿著用獸皮製作的人物，在白色布幕前方操作。當燈光從後方照射過來，人物的輪廓就會投射到布幕上，形成清楚的影子，讓觀眾彷彿看到影子在布幕上說故事。

皮影戲的人物通常會在身體的不同部位加上關節設計，表演者可以透過細長的操縱桿，讓戲偶做出走路、揮手或轉身等動作。隨著人物動作的變化，布幕上的影子也會跟著改變位置和姿勢，使整場表演看起來更加生動。在電視、電影和網路尚未普及之前，皮影戲曾是許多人重要的娛樂活動，不少孩子和大人都會聚在一起欣賞表演。

隨著科技進步，現代人有了更多不同的娛樂方式，皮影戲逐漸變得少見。不過，皮影戲所運用的原理，其實和我們在日常生活中觀察到的影子現象相同。只要有光源、物體和投影的地方，就可能形成影子。

例如，在路燈下走路時，人的影子會出現在身體的後方；當人向前或向旁邊移動時，影子的位置也會跟著改變。這樣的影子變化，正是皮影戲能呈現出各種動作和故事內容的原因。

透過觀察皮影戲，我們不只能欣賞傳統藝術，也能進一步了解光與影之間的關係，發現科學其實就藏在生活中的各個角落。



1. ( ) 皮影戲能在布幕上形成清楚的影子，最主要是運用了光的哪一項特性？
  - ①光的直線前進
  - ②光的折射
  - ③光的反射
2. ( ) 皮影戲表演時，布幕上的影子方向與光源方向的關係為何？
  - ①影子與光源方向相同
  - ②影子與光源方向相反
  - ③影子方向不一定
3. ( ) 根據皮影戲的表演原理，下列哪一項敘述是正確的？
  - ①光照到透明物體時，會形成清楚的影子
  - ②當物體在光源前方移動時，影子也會跟著移動
  - ③影子的形成和光源無關